



Programme détaillé

Entrée en Terminale

Stages de pré-rentree · 17-28 août 2026

Mutuelleville, Tunis

Fondations : 3 à 6 élèves · Premium : 3 à 5 élèves · 10 h par matière · À partir de 350 TND

nexusreussite.academy/stages/pre-rentree-2026

Chaque séance suit le même cadre : un objectif annoncé, des notions travaillées, une méthode active, un entraînement progressif et une correction explicite. Ces priorités, prérequis et méthodes sont sélectionnés pour préparer la rentrée ; le stage ne prétend pas couvrir le programme annuel.

Mathématiques — Entrée en Terminale — partir des acquis de Première et préparer les premières notions selon le parcours déclaré : EDS

Mathématiques et options associées

Séance	Objectif	Notions clés	Livrable
1. Limites et continuité	Calculer des limites et comprendre la notion de continuité	Limites en l'infini et limites finies, Formes indéterminées et levée d'indétermination, Asymptotes horizontales et verticales, Continuité et théorème des valeurs intermédiaires	Fiche méthode limites avec tableau des formes indéterminées
2. Dérivation avancée et fonctions composées	Dériver des fonctions composées et mener des études complètes	Dérivée de fonctions composées, Fonction exponentielle et ses propriétés, Fonction logarithme népérien, Étude complète de fonction avec exponentielle ou logarithme	Tableau des dérivées avancées et étude de fonction complète rédigée
3. Suites récurrentes et convergence	Étudier le comportement à l'infini des suites récurrentes	Suites récurrentes du type $u(n+1) = f(u(n))$, Sens de variation d'une suite récurrente, Convergence et limite d'une suite, Raisonnement par récurrence	Méthode complète d'étude d'une suite récurrente
4. Probabilités : loi binomiale et espérance	Modéliser une situation par une loi binomiale et calculer ses paramètres	Épreuve de Bernoulli et schéma de Bernoulli, Loi binomiale : paramètres et calculs, Espérance, variance, écart-type, Applications et modélisation	Fiche synthèse loi binomiale avec exercices types résolus
5. Géométrie dans l'espace	Se repérer dans l'espace et résoudre des problèmes de géométrie vectorielle	Repère orthonormé de l'espace, Vecteurs de l'espace et coordonnées, Équation cartésienne d'un plan, Droites et plans : positions relatives	Formulaire géométrie dans l'espace avec méthodes de résolution

Mathématiques expertes — Priorités, prérequis et méthodes sélectionnés pour préparer la rentrée en spécialité Maths expertes

Séance	Objectif	Notions clés	Livrable
1. Arithmétique : divisibilité et nombres premiers	Manipuler divisibilité, division euclidienne et nombres premiers	Divisibilité dans l'ensemble des entiers relatifs, Division euclidienne et algorithme d'Euclide, Nombres premiers et décomposition en facteurs premiers, PGCD et théorème de Bézout	Fiche méthode arithmétique avec exemples résolus

Séance	Objectif	Notions clés	Livrable
2. Congruences et applications	Utiliser les congruences pour résoudre des problèmes arithmétiques	Définition et propriétés des congruences, Équations de congruence, Petit théorème de Fermat, Applications aux critères de divisibilité	Tableau récapitulatif des propriétés des congruences
3. Nombres complexes approfondis	Utiliser la forme trigonométrique et les applications géométriques des complexes	Forme trigonométrique et exponentielle, Racines n-ièmes d'un nombre complexe, Applications à la géométrie plane, Transformations du plan complexe	Formulaire complexes approfondis avec méthodes de résolution
4. Matrices et systèmes linéaires	Manipuler les matrices et résoudre des systèmes par le calcul matriciel	Opérations sur les matrices, Matrice inverse et déterminant, Résolution de systèmes linéaires, Suites définies par une relation matricielle	Fiche méthode calcul matriciel avec exemples résolus
5. Graphes : notions et parcours	Modéliser une situation par un graphe et déterminer un plus court chemin	Vocabulaire des graphes et matrice d'adjacence, Chaînes, cycles et connexité, Algorithme du plus court chemin, Synthèse et bilan de la spécialité	Méthode complète de modélisation par un graphe

NSI — Entrée en Terminale — pour les élèves conservant l'EDS NSI, aborder les structures de données et la future épreuve pratique

Séance	Objectif	Notions clés	Livrable
1. Structures de données : piles, files et arbres	Implémenter et utiliser les structures de données linéaires et arborescentes	Piles : principe LIFO et implémentation, Files : principe FIFO et implémentation, Arbres binaires : vocabulaire et parcours, Arbres binaires de recherche (ABR)	Implémentations Python des structures avec tests unitaires
2. Récursivité : principes et applications	Concevoir et analyser des algorithmes récursifs	Principe de récursivité et cas de base, Pile d'appels et déroulement d'exécution, Exemples classiques (factorielle, Fibonacci, puissance), Récursivité sur les arbres (parcours, hauteur)	Catalogue d'algorithmes récursifs commentés et testés
3. Bases de données et SQL	Modéliser des données et écrire des requêtes SQL courantes	Modèle relationnel et schéma de base, Requêtes SELECT, WHERE, ORDER BY, Jointures entre tables, INSERT, UPDATE, DELETE et contraintes d'intégrité	Série de requêtes SQL résolues sur une base exemple
4. Protocoles réseaux et sécurité	Comprendre les protocoles réseau et les enjeux de sécurité	Modèle TCP/IP et encapsulation, Adressage IP et routage simplifié, Protocoles applicatifs (HTTP, DNS), Chiffrement symétrique et asymétrique (principes)	Schéma récapitulatif des protocoles avec exercices résolus
5. Méthodologie de l'épreuve pratique NSI	Se préparer efficacement à l'épreuve pratique du Bac NSI	Format de l'épreuve et attendus, Stratégie de résolution (lecture, pseudo-code, implémentation), Gestion du temps sur les deux exercices, Entraînement sur sujets types avec correction	Deux exercices d'épreuve pratique résolus avec méthode

Physique-Chimie — Entrée en Terminale — pour les élèves conservant l'EDS Physique-Chimie, préparer les premières notions à partir des acquis de Première

Séance	Objectif	Notions clés	Livrable
1. Acides-bases et pH	Comprendre les réactions acido-basiques et calculer le pH de solutions	Couples acide-base et réaction acido-basique, pH et concentration en ions H_3O^+ , Acides forts, acides faibles et constante K_a , Solutions tampon (introduction)	Fiche méthode acides-bases avec exercices types résolus
2. Cinétique chimique : vitesse et facteurs	Décrire l'évolution temporelle d'une réaction et ses facteurs cinétiques	Vitesse de réaction et suivi temporel, Facteurs cinétiques (température, concentration, catalyseur), Temps de demi-réaction, Exploitation de courbes cinétiques	Méthode d'exploitation d'une courbe cinétique avec exemples

Séance	Objectif	Notions clés	Livrable
3. Mécanique newtonienne	Appliquer les lois de Newton pour étudier des mouvements	Deuxième loi de Newton (somme des forces = ma), Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme, Mouvement d'un projectile, Mouvement circulaire uniforme (introduction)	Méthode de résolution mécanique newtonienne avec problèmes résolus
4. Ondes et optique	Caractériser une onde et comprendre les phénomènes optiques fondamentaux	Ondes mécaniques : célérité, période, longueur d'onde, Phénomène de diffraction, Interférences (conditions constructives/destructives), Lois de Snell-Descartes et dispersion	Formulaire ondes-optique avec schémas explicatifs
5. Résolution de problèmes scientifiques	Maîtriser la méthodologie de résolution de problème type Bac	Analyse d'un énoncé et extraction de données, Choix du modèle et mise en équation, Résolution et vérification de cohérence, Rédaction structurée de la solution	Problème résolu intégralement avec grille de notation explicitée